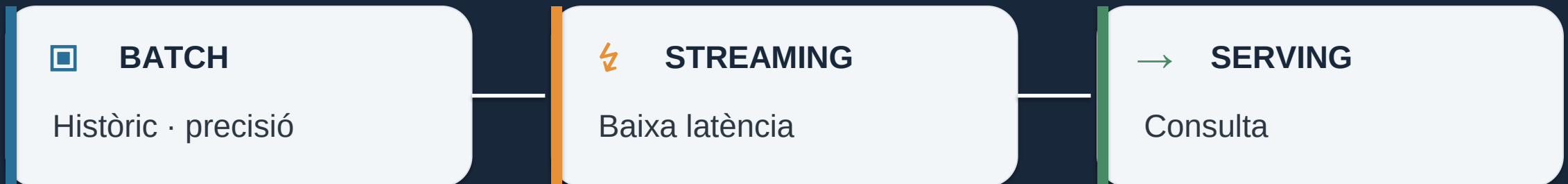


Arquitectura Lambda

Quan necessitem rapidesa i, alhora, precisió històrica.



Una sola manera de processar no sempre és suficient

▣ BATCH

Treballa sobre el conjunt de dades.

- ✓ Històric complet
- ✓ Recàlcul
- ✗ Pot tenir molta latència

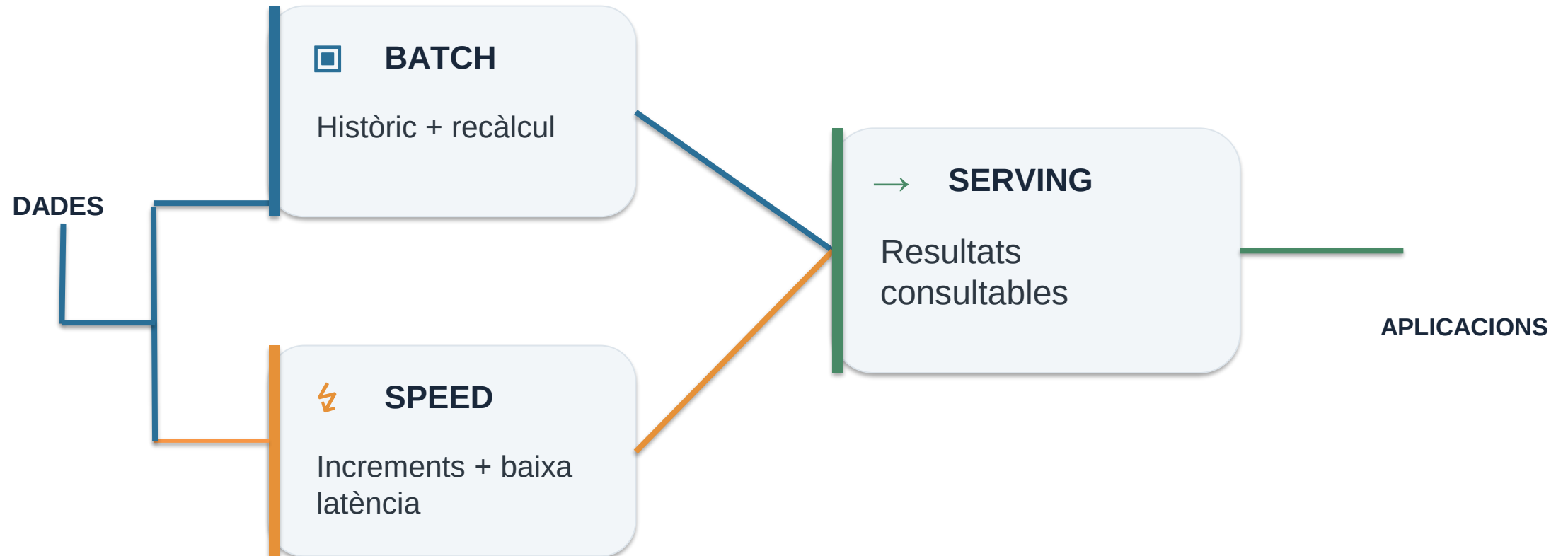
⚡ STREAMING

Processa mentre arriben dades.

- ✓ Baixa latència
- ✓ Resposta ràpida
- ✗ Treballa amb increments

Lambda combina les dues necessitats

Tres capes, dues maneres de processar

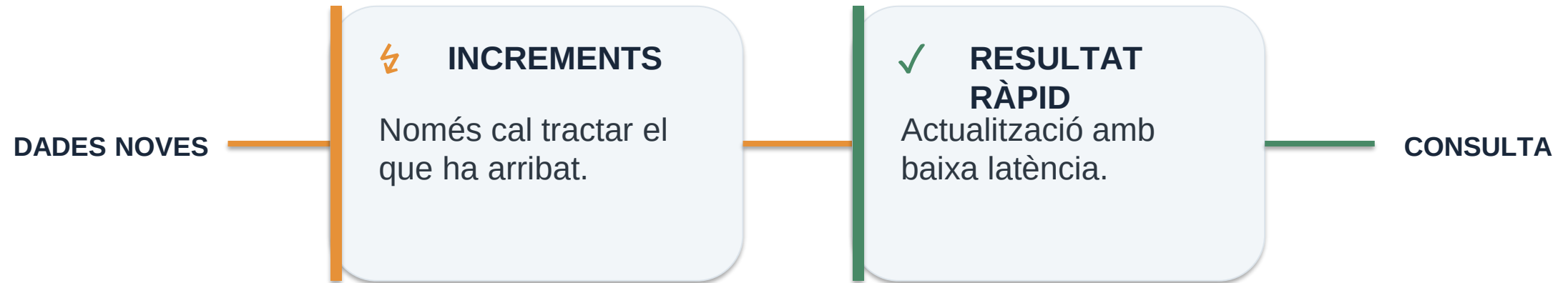


El conjunt complet és la font del recàlcul



Més precisió → més cost computacional / latència

La prioritat és arribar ràpid al resultat

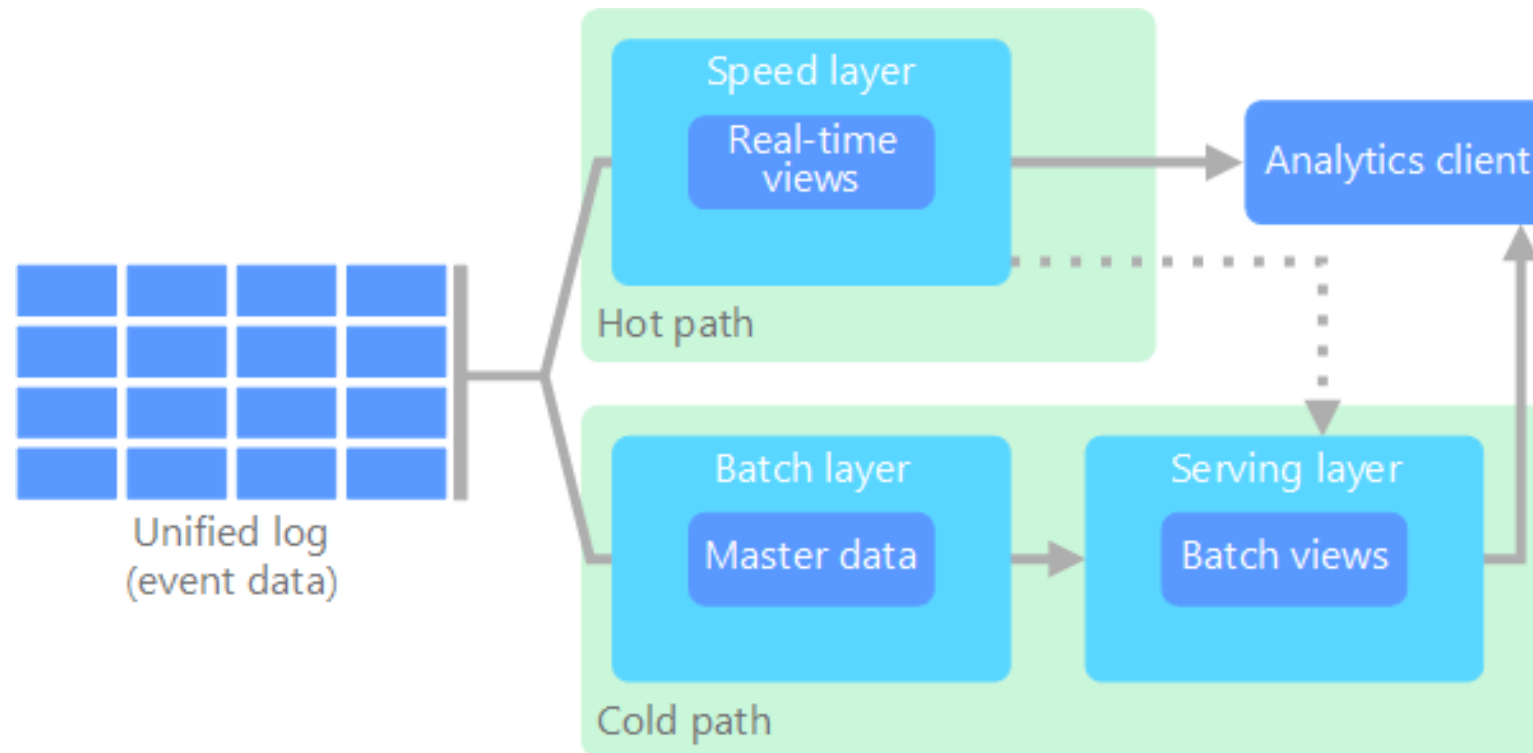


Compromís: rapidesa vs. precisió

El punt on la informació es fa consultable



Esquema de l'arquitectura



Sensors IoT: el mateix sistema necessita dos temps

● S01

22.4 °C

● S02

35.8 °C

● S03

4.2 °C

● S04

25.1 °C

⚡ STREAMING

Detecta una anomalia ara.

▣ BATCH

Recalcula sobre tot l'històric.

Pregunta: quin camí prioritzares per a una alarma?

Temperatura de les dades



CALENT

Molt accés
Cost alt



TEBI

Accés moderat
Cost mitjà



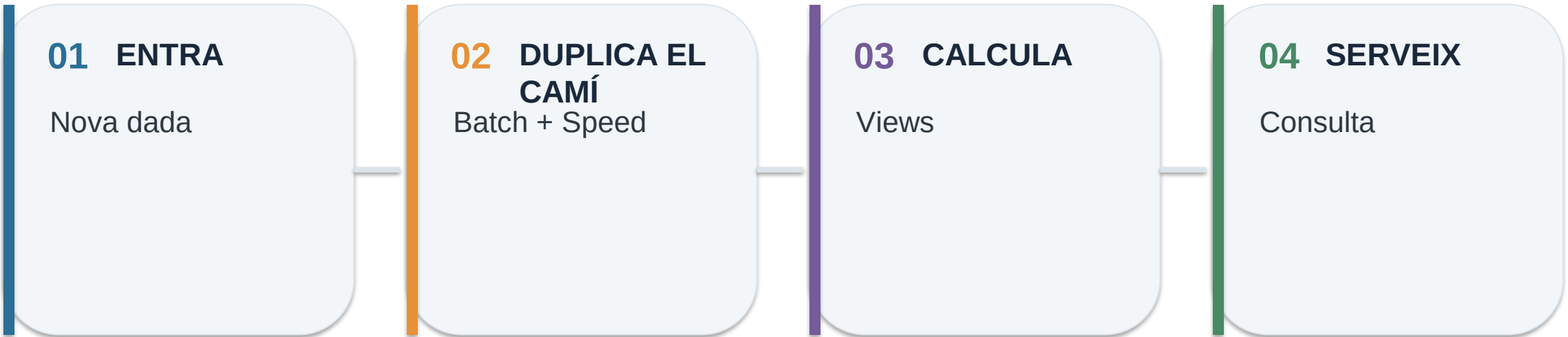
FRED

Poc accés
Cost baix

Idea important

No és una capa de Lambda: és una classificació segons la freqüència d'accés.

Què passa quan arriba una dada nova?



La mateixa dada alimenta els dos camins

Lambda resol un problema... però n'afegeix complexitat

✓ AVANTATGES

Històric complet
Baixa latència
Reprocessament
Flexibilitat

! ⚠️ COSTOS

Dos camins
Més components
Possible duplicació de lògica
Més manteniment

→ → CONSEQÜÈNCIA

Apareix una pregunta:

Podem fer-ho tot amb un únic camí?

Lambda no és un producte: és una arquitectura

INGESTA

Kafka · NiFi

STREAMING

Spark Streaming

STORAGE

HDFS · S3

SERVING

NoSQL · motors consulta

BATCH

Hadoop · Hive · Spark

Quan té sentit Lambda?

✓ SÍ, SI...

Necessitem baixa latència
+ accés al conjunt històric

I especialment si batch i streaming
necessiten tractaments diferents.

? ATENCIÓ, SI...

La mateixa lògica serveix per als dos
camins.

En aquest cas, val la pena preguntar-se si
Kappa pot simplificar-ho.

Lambda = dos camins

▣ BATCH

Precisió + històric

⚡ STREAMING

Velocitat + increments

→ SERVING

Consulta

I ara: què passa si eliminem el camí batch?